

Otimização

3.2.3 Método do simplex de Nelder–Mead

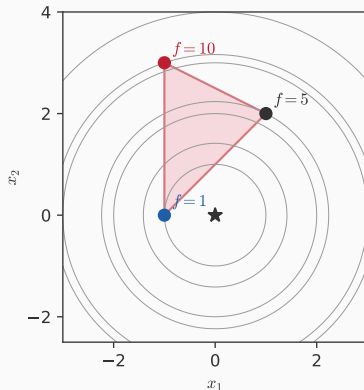
José Firmino Aguilar Madeira

Da grelha ao simplex: podemos usar o que já avaliámos?

A grelha (3.2.2) encontra regiões promissoras, mas continua a gastar avaliações onde já sabemos que não interessa: tal como na pesquisa aleatória, os pontos **não usam o que já aconteceu**.

Em 2D, com $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$, avaliámos três pontos:

$$f(-1, 0) = 1, \quad f(1, 2) = 5, \quad f(-1, 3) = 10.$$



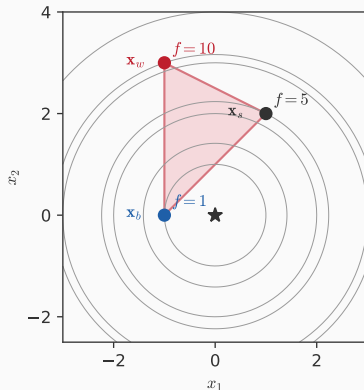
Da grelha ao simplex: podemos usar o que já avaliámos?

A grelha (3.2.2) encontra regiões promissoras, mas continua a gastar avaliações onde já sabemos que não interessa: tal como na pesquisa aleatória, os pontos **não usam o que já aconteceu**.

Em 2D, com $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$, avaliámos três pontos:

$$f(-1, 0) = 1, \quad f(1, 2) = 5, \quad f(-1, 3) = 10.$$

Ordenamos: $f(\mathbf{x}_b) < f(\mathbf{x}_s) < f(\mathbf{x}_w)$ — o **melhor**, o **segundo pior** e o **pior**.



Da grelha ao simplex: podemos usar o que já avaliámos?

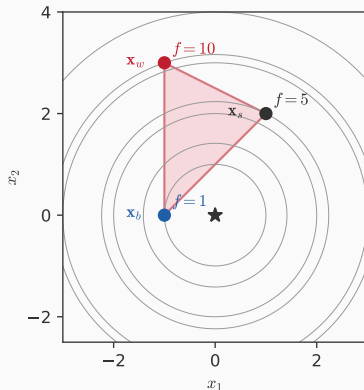
A grelha (3.2.2) encontra regiões promissoras, mas continua a gastar avaliações onde já sabemos que não interessa: tal como na pesquisa aleatória, os pontos **não usam o que já aconteceu**.

Em 2D, com $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$, avaliámos três pontos:

$$f(-1, 0) = 1, \quad f(1, 2) = 5, \quad f(-1, 3) = 10.$$

Ordenamos: $f(\mathbf{x}_b) < f(\mathbf{x}_s) < f(\mathbf{x}_w)$ — o **melhor**, o **segundo pior** e o **pior**.

Se só soubéssemos estes três valores, onde experimentaríamos a seguir?



Três pontos em 2D: nasce a reflexão

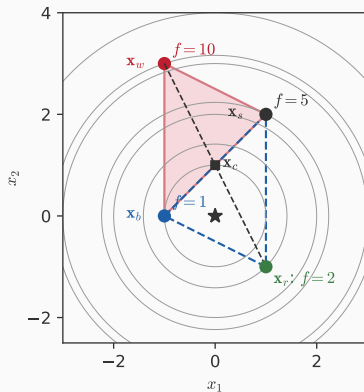
A resposta natural: do lado oposto ao pior ponto.

Centro dos outros dois: $\mathbf{x}_c = \frac{\mathbf{x}_b + \mathbf{x}_s}{2} = (0, 1)$.

Refletir o pior através de $\mathbf{x}_c$:

$$\boxed{\mathbf{x}_r = \mathbf{x}_c + (\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_w)} = (1, -1), \quad f(\mathbf{x}_r) = 2.$$

O pior ($f = 10$) é substituído por um ponto com $f = 2$:
o triângulo **vira-se** para longe do pior vértice.



Três pontos em 2D: nasce a reflexão

A resposta natural: do lado oposto ao pior ponto.

Centro dos outros dois: $\mathbf{x}_c = \frac{\mathbf{x}_b + \mathbf{x}_s}{2} = (0, 1)$.

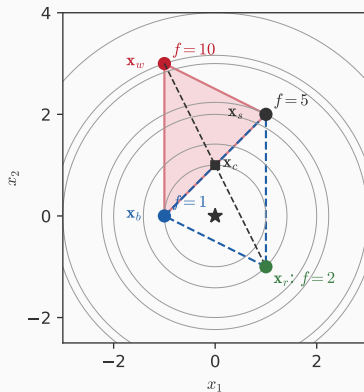
Refletir o pior através de $\mathbf{x}_c$:

$$\boxed{\mathbf{x}_r = \mathbf{x}_c + (\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_w)} = (1, -1), \quad f(\mathbf{x}_r) = 2.$$

O pior ($f = 10$) é substituído por um ponto com $f = 2$:
o triângulo **vira-se** para longe do pior vértice.

A ideia central do Nelder–Mead

Com poucos valores de f , a **geometria** dos pontos já avaliados diz-nos onde experimentar a seguir. Nenhum gradiente foi calculado.



O simplex em n dimensões

Um **simplex** em $\mathbb{R}^n$ é o politopo com $n + 1$ vértices:

$n = 1$: segmento; $n = 2$: triângulo; $n = 3$: tetraedro.

Não degenerado = com volume (n -dimensional) não nulo (os vértices não estão todos num hiperplano).

O Nelder–Mead mantém $n + 1$ pontos e usa **apenas os seus valores de f** . Em cada iteração:

1. ordena os vértices: melhor $\mathbf{x}_b$, segundo pior $\mathbf{x}_s$, pior $\mathbf{x}_w$;
2. calcula o centroide dos n vértices que *não* são o pior: $\mathbf{x}_c = \frac{1}{n} \sum_{i \neq w} \mathbf{x}_i$;
3. experimenta pontos na reta $\mathbf{x}_w \rightarrow \mathbf{x}_c$, do outro lado.

Porque funciona

Com $n + 1$ valores de f o simplex “vê” a inclinação local sem gradientes: afasta-se do pior e caminha na direção em que f parece descer.

Em 2D, $n = 2$: o centroide dos dois melhores é o ponto médio, como na página anterior.

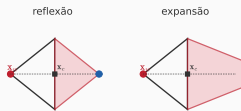
E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por x_w e x_c .

- **Reflexão**, $x_r = x_c + \alpha(x_c - x_w)$: se x_w é o pior, experimentamos do outro lado.

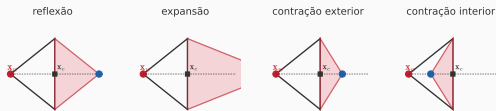
E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por x_w e x_c .

- **Reflexão**, $x_r = x_c + \alpha(x_c - x_w)$: se x_w é o pior, experimentamos do outro lado.
- **Muito boa** ($f(x_r) < f(x_b)$)? Talvez valha a pena ir mais longe: **expansão**, $x_e = x_c + \gamma(x_r - x_c)$.

E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por x_w e x_c .

- **Reflexão**, $x_r = x_c + \alpha(x_c - x_w)$: se x_w é o pior, experimentamos do outro lado.
- **Muito boa** ($f(x_r) < f(x_b)$)? Talvez valha a pena ir mais longe: **expansão**, $x_e = x_c + \gamma(x_r - x_c)$.
- **Não suficientemente boa** ($f(x_r) \geq f(x_s)$)? Talvez tenhamos ido longe demais: **contração** exterior, entre x_c e x_r : $x_{oc} = x_c + \rho(x_r - x_c)$; ou interior, entre x_c e x_w : $x_{ic} = x_c - \rho(x_c - x_w)$.

E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por x_w e x_c .

- **Reflexão**, $x_r = x_c + \alpha(x_c - x_w)$: se x_w é o pior, experimentamos do outro lado.
- **Muito boa** ($f(x_r) < f(x_b)$)? Talvez valha a pena ir mais longe: **expansão**, $x_e = x_c + \gamma(x_r - x_c)$.
- **Não suficientemente boa** ($f(x_r) \geq f(x_s)$)? Talvez tenhamos ido longe demais: **contração** exterior, entre x_c e x_r : $x_{oc} = x_c + \rho(x_r - x_c)$; ou interior, entre x_c e x_w : $x_{ic} = x_c - \rho(x_c - x_w)$.
- **Nem a contração funciona?** O simplex é demasiado grande ou está mal colocado: **encolhimento** para x_b , $x_i \leftarrow x_b + \sigma(x_i - x_b)$, $\sigma = \frac{1}{2}$.

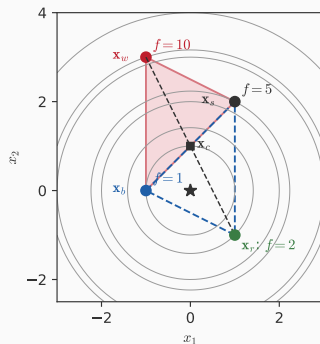
Operação	Quando
Expansão	$f(x_r) < f(x_b)$
Reflexão aceite	$f(x_b) \leq f(x_r) < f(x_s)$
Contração exterior	$f(x_s) \leq f(x_r) < f(x_w)$
Contração interior	$f(x_r) \geq f(x_w)$

$(\alpha, \gamma, \rho, \sigma) = (1, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$: coeficientes originais (Nelder e Mead, 1965). Aqui α e γ são coeficientes do simplex, não o passo α_k do 3.1.

Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$; o triângulo do início.

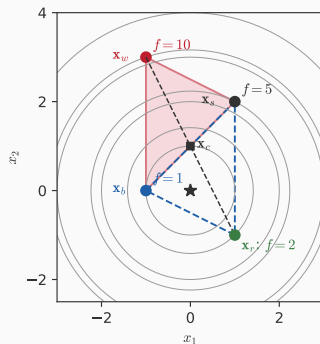
1. **Ordenar:** $\mathbf{x}_b = (-1, 0)$, $f = 1$; $\mathbf{x}_s = (1, 2)$, $f = 5$;
 $\mathbf{x}_w = (-1, 3)$, $f = 10$.



Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$; o triângulo do início.

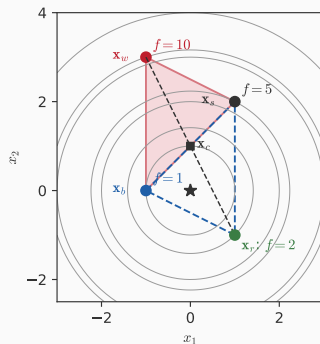
1. **Ordenar:** $\mathbf{x}_b = (-1, 0)$, $f = 1$; $\mathbf{x}_s = (1, 2)$, $f = 5$;
 $\mathbf{x}_w = (-1, 3)$, $f = 10$.
2. **Centroide** sem o pior: $\mathbf{x}_c = \frac{1}{2} [(-1, 0) + (1, 2)] = (0, 1)$.



Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$; o triângulo do início.

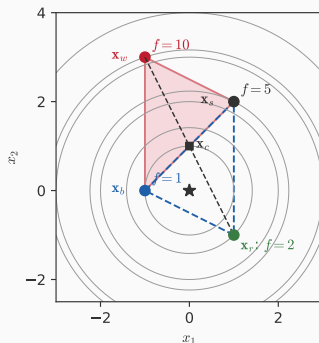
1. **Ordenar:** $\mathbf{x}_b = (-1, 0)$, $f = 1$; $\mathbf{x}_s = (1, 2)$, $f = 5$;
 $\mathbf{x}_w = (-1, 3)$, $f = 10$.
2. **Centroide** sem o pior: $\mathbf{x}_c = \frac{1}{2} [(-1, 0) + (1, 2)] = (0, 1)$.
3. **Refletir:** $\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_w = (0, 2) - (-1, 3) = (1, -1)$;
 $f(\mathbf{x}_r) = 2$.



Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$; o triângulo do início.

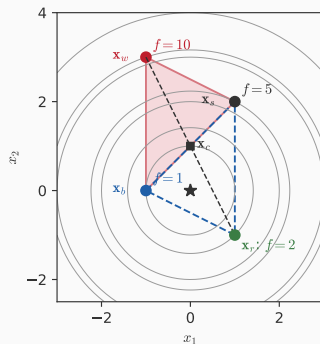
1. **Ordenar:** $\mathbf{x}_b = (-1, 0)$, $f = 1$; $\mathbf{x}_s = (1, 2)$, $f = 5$; $\mathbf{x}_w = (-1, 3)$, $f = 10$.
2. **Centroide** sem o pior: $\mathbf{x}_c = \frac{1}{2} [(-1, 0) + (1, 2)] = (0, 1)$.
3. **Refletir:** $\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_w = (0, 2) - (-1, 3) = (1, -1)$; $f(\mathbf{x}_r) = 2$.
4. **Decidir:** $f(\mathbf{x}_b) = 1 \leq f(\mathbf{x}_r) = 2 < f(\mathbf{x}_s) = 5 \Rightarrow$ reflexão **aceite** (não é melhor do que o melhor, logo não se tenta expandir; é melhor do que o segundo pior, logo não se contrai).



Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$; o triângulo do início.

1. **Ordenar:** $\mathbf{x}_b = (-1, 0)$, $f = 1$; $\mathbf{x}_s = (1, 2)$, $f = 5$;
 $\mathbf{x}_w = (-1, 3)$, $f = 10$.
2. **Centroide** sem o pior: $\mathbf{x}_c = \frac{1}{2} [(-1, 0) + (1, 2)] = (0, 1)$.
3. **Refletir:** $\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_w = (0, 2) - (-1, 3) = (1, -1)$;
 $f(\mathbf{x}_r) = 2$.
4. **Decidir:** $f(\mathbf{x}_b) = 1 \leq f(\mathbf{x}_r) = 2 < f(\mathbf{x}_s) = 5 \Rightarrow$ reflexão **aceite** (não é melhor do que o melhor, logo não se tenta expandir; é melhor do que o segundo pior, logo não se contrai).
5. **Novo simplex:** $\{(-1, 0), (1, -1), (1, 2)\}$, com $f = 1, 2, 5$. Custou **uma** avaliação de f . Na próxima iteração, o pior é $(1, 2)$.



O novo triângulo já contém o mínimo $(0, 0)$;
as iterações seguintes vão encolhê-lo à sua
volta.

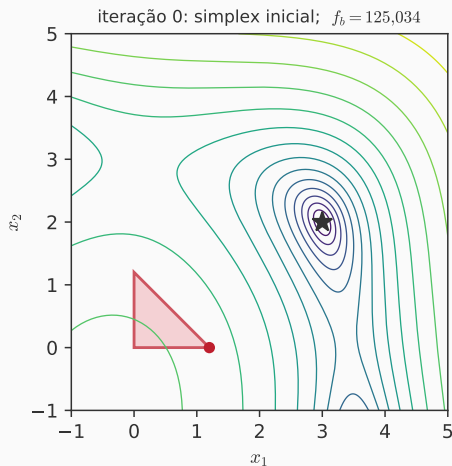
Nelder–Mead ($\alpha = 1$, $\gamma = 2$, $\rho = \frac{1}{2}$, $\sigma = \frac{1}{2}$)

```
1: escolher  $n + 1$  vértices; avaliar  $f$ 
2: loop
3:   ordenar:  $f(\mathbf{x}_b) \leq \dots \leq f(\mathbf{x}_s) \leq f(\mathbf{x}_w)$ 
4:   parar se  $f(\mathbf{x}_w) - f(\mathbf{x}_b) \leq \varepsilon_f$  e  $\max_i \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_b\| \leq \varepsilon_x$ 
5:    $\mathbf{x}_c \leftarrow \frac{1}{n} \sum_{i \neq w} \mathbf{x}_i$ ;  $\mathbf{x}_r \leftarrow \mathbf{x}_c + \alpha(\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_w)$ 
6:   if  $f(\mathbf{x}_r) < f(\mathbf{x}_b)$  then ▷ expandir
7:      $\mathbf{x}_e \leftarrow \mathbf{x}_c + \gamma(\mathbf{x}_r - \mathbf{x}_c)$ ;  $\mathbf{x}_w \leftarrow \mathbf{x}_e$  se  $f(\mathbf{x}_e) < f(\mathbf{x}_r)$ , senão  $\mathbf{x}_r$ 
8:   else if  $f(\mathbf{x}_r) < f(\mathbf{x}_s)$  then  $\mathbf{x}_w \leftarrow \mathbf{x}_r$  ▷ aceitar
9:   else if  $f(\mathbf{x}_r) < f(\mathbf{x}_w)$  then ▷ contração exterior
10:     $\mathbf{x}_{oc} \leftarrow \mathbf{x}_c + \rho(\mathbf{x}_r - \mathbf{x}_c)$ 
11:    if  $f(\mathbf{x}_{oc}) \leq f(\mathbf{x}_r)$  then  $\mathbf{x}_w \leftarrow \mathbf{x}_{oc}$ 
12:    else encolher
13:  end if
14:  else ▷ contração interior
15:     $\mathbf{x}_{ic} \leftarrow \mathbf{x}_c - \rho(\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_w)$ 
16:    if  $f(\mathbf{x}_{ic}) < f(\mathbf{x}_w)$  then  $\mathbf{x}_w \leftarrow \mathbf{x}_{ic}$ 
17:    else encolher
18:  end if
19: end if
   encolher:  $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_b + \sigma(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_b)$  para todo  $i \neq b$ 
20: end loop
```

ordenar $\rightarrow$ centroide $\rightarrow$ refletir
excelente $\rightarrow$ expandir; razoável $\rightarrow$
aceitar;
má $\rightarrow$ contrair; continua má $\rightarrow$ encolher

- **Custo:** $n_f = 1-2$ por iteração; $n + 2$ se houver encolhimento ($\mathbf{x}_r$, o ponto de contração e n vértices novos).
- **Simplex inicial:** $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x}_0 + h_i \mathbf{e}_i$, $i = 1, \dots, n$, com $h_i = 0,05 \max(1, |\mathbf{x}_{0,i}|)$: incremento relativo, com mínimo absoluto para componentes nulas; nos exemplos: arestas 1,2 (Himmelblau) e 0,5 (Rosenbrock).

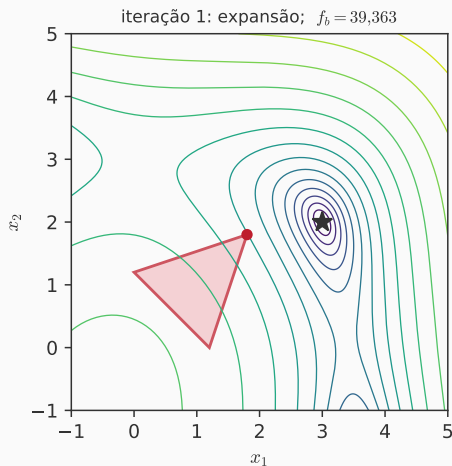
Himmelblau a partir de $(0,0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0,0)$, $(1,2;0)$, $(0;1,2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	$(1,200; 0,000)$	125,0336	170,000

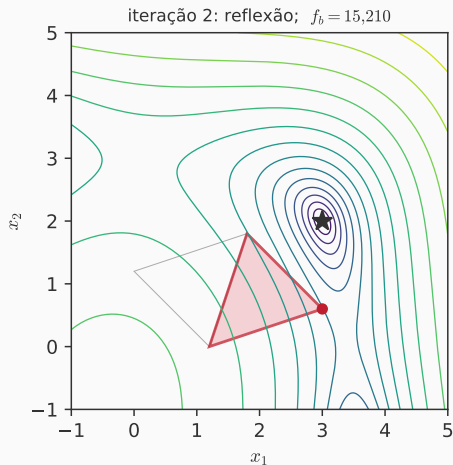
Himmelblau a partir de $(0,0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0,0)$, $(1,2;0)$, $(0;1,2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	$(1,200; 0,000)$	125,0336	170,000
1	expansão	$(1,800; 1,800)$	39,3632	126,954

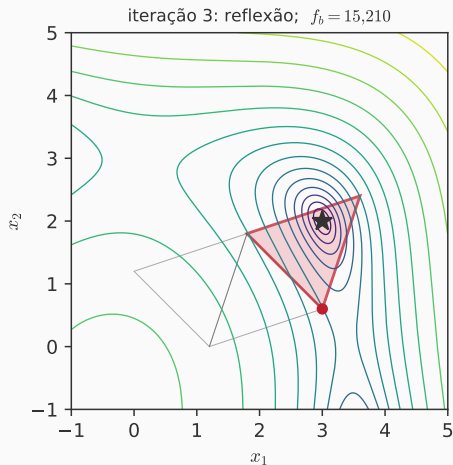
Himmelblau a partir de $(0,0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0,0)$, $(1,2;0)$, $(0;1,2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	$(1,200; 0,000)$	125,0336	170,000
1	expansão	$(1,800; 1,800)$	39,3632	126,954
2	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	125,034

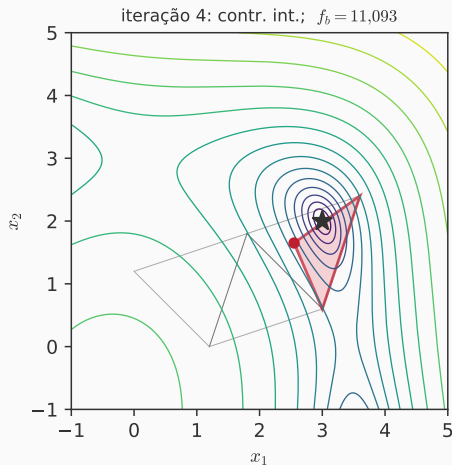
Himmelblau a partir de $(0, 0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0, 0)$, $(1, 2; 0)$, $(0; 1, 2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	$(1,200; 0,000)$	125,0336	170,000
1	expansão	$(1,800; 1,800)$	39,3632	126,954
2	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	125,034
3	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	39,363

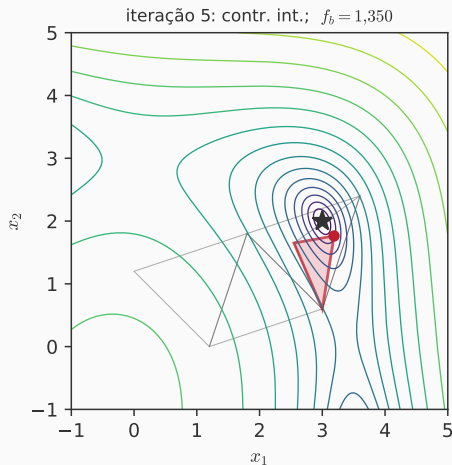
Himmelblau a partir de $(0,0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0,0)$, $(1,2;0)$, $(0;1,2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	$(1,200; 0,000)$	125,0336	170,000
1	expansão	$(1,800; 1,800)$	39,3632	126,954
2	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	125,034
3	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	39,363
4	contr. int.	$(2,550; 1,650)$	11,0925	24,579

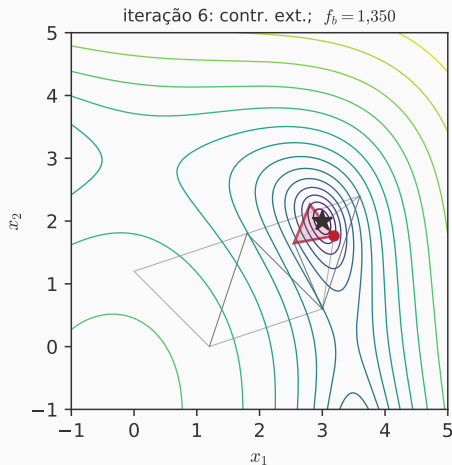
Himmelblau a partir de $(0,0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0,0)$, $(1,2;0)$, $(0;1,2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	$(1,200; 0,000)$	125,0336	170,000
1	expansão	$(1,800; 1,800)$	39,3632	126,954
2	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	125,034
3	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	39,363
4	contr. int.	$(2,550; 1,650)$	11,0925	24,579
5	contr. int.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	15,210

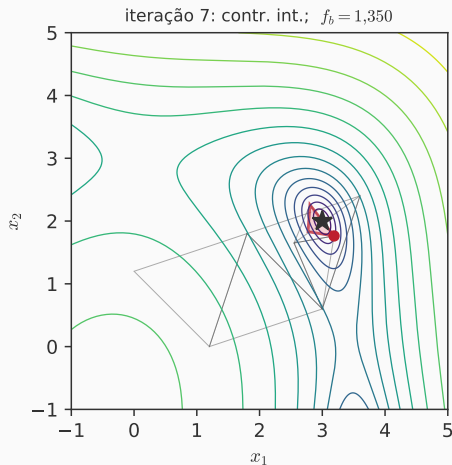
Himmelblau a partir de $(0, 0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0, 0)$, $(1, 2; 0)$, $(0; 1, 2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	$(1,200; 0,000)$	125,0336	170,000
1	expansão	$(1,800; 1,800)$	39,3632	126,954
2	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	125,034
3	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	39,363
4	contr. int.	$(2,550; 1,650)$	11,0925	24,579
5	contr. int.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	15,210
6	contr. ext.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	11,093

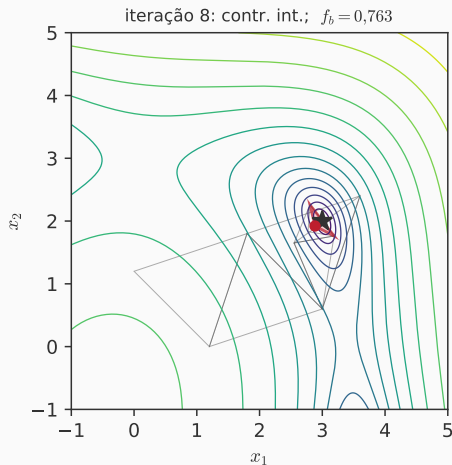
Himmelblau a partir de $(0, 0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0, 0)$, $(1, 2; 0)$, $(0; 1, 2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	$(1,200; 0,000)$	125,0336	170,000
1	expansão	$(1,800; 1,800)$	39,3632	126,954
2	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	125,034
3	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	39,363
4	contr. int.	$(2,550; 1,650)$	11,0925	24,579
5	contr. int.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	15,210
6	contr. ext.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	11,093
7	contr. int.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	2,965

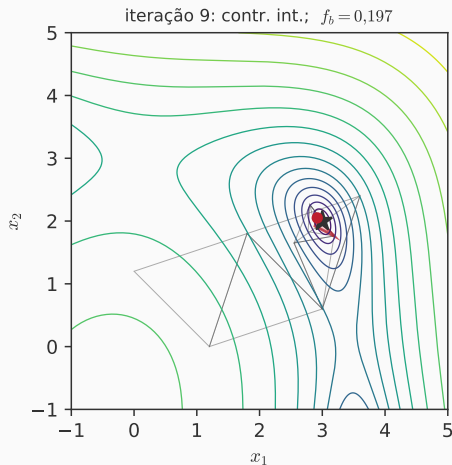
Himmelblau a partir de $(0, 0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0, 0)$, $(1, 2; 0)$, $(0; 1, 2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	$(1,200; 0,000)$	125,0336	170,000
1	expansão	$(1,800; 1,800)$	39,3632	126,954
2	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	125,034
3	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	39,363
4	contr. int.	$(2,550; 1,650)$	11,0925	24,579
5	contr. int.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	15,210
6	contr. ext.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	11,093
7	contr. int.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	2,965
8	contr. int.	$(2,884; 1,921)$	0,7628	1,604

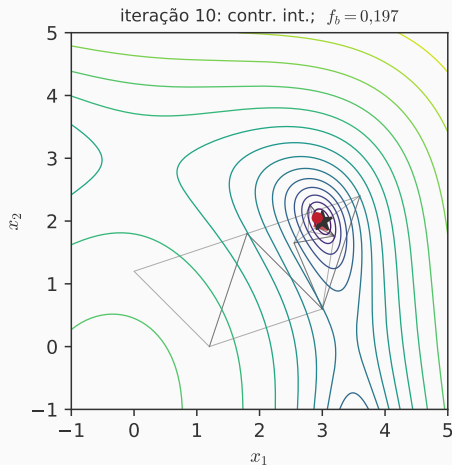
Himmelblau a partir de $(0,0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0,0)$, $(1,2;0)$, $(0;1,2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	$(1,200; 0,000)$	125,0336	170,000
1	expansão	$(1,800; 1,800)$	39,3632	126,954
2	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	125,034
3	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	39,363
4	contr. int.	$(2,550; 1,650)$	11,0925	24,579
5	contr. int.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	15,210
6	contr. ext.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	11,093
7	contr. int.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	2,965
8	contr. int.	$(2,884; 1,921)$	0,7628	1,604
9	contr. int.	$(2,919; 2,050)$	0,1972	1,350

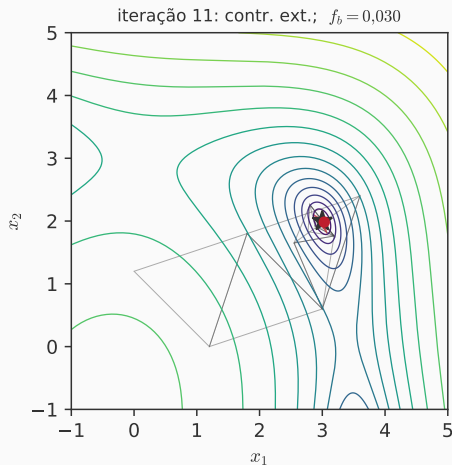
Himmelblau a partir de $(0,0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0,0)$, $(1,2;0)$, $(0;1,2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954
2	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363
4	contr. int.	(2,550; 1,650)	11,0925	24,579
5	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	15,210
6	contr. ext.	(3,188; 1,762)	1,3499	11,093
7	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	2,965
8	contr. int.	(2,884; 1,921)	0,7628	1,604
9	contr. int.	(2,919; 2,050)	0,1972	1,350
10	contr. int.	(2,919; 2,050)	0,1972	0,763

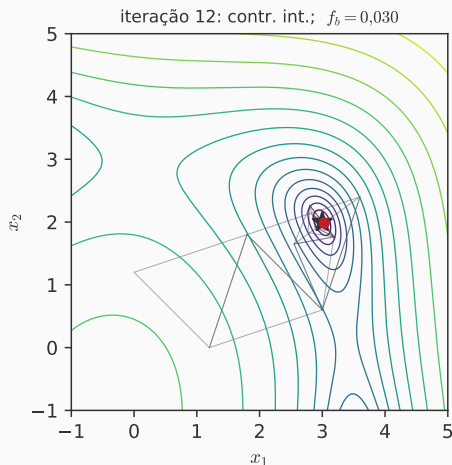
Himmelblau a partir de $(0, 0)$: o simplex em ação



Simplex inicial $(0, 0)$, $(1, 2; 0)$, $(0; 1, 2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	(1,200; 0,000)	125,0336	170,000
1	expansão	(1,800; 1,800)	39,3632	126,954
2	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	125,034
3	reflexão	(3,000; 0,600)	15,2096	39,363
4	contr. int.	(2,550; 1,650)	11,0925	24,579
5	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	15,210
6	contr. ext.	(3,188; 1,762)	1,3499	11,093
7	contr. int.	(3,188; 1,762)	1,3499	2,965
8	contr. int.	(2,884; 1,921)	0,7628	1,604
9	contr. int.	(2,919; 2,050)	0,1972	1,350
10	contr. int.	(2,919; 2,050)	0,1972	0,763
11	contr. ext.	(3,031; 1,983)	0,0303	0,217

Himmelblau a partir de $(0,0)$: o simplex em ação

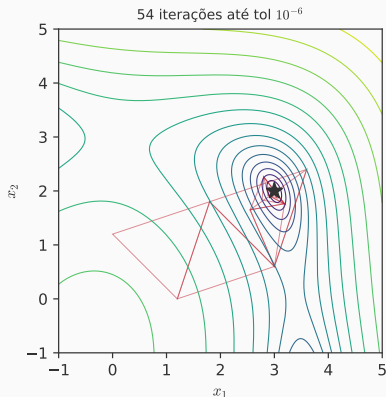


Simplex inicial $(0,0)$, $(1,2;0)$, $(0;1,2)$.

k	operação	$\mathbf{x}_b$	$f(\mathbf{x}_b)$	$f(\mathbf{x}_w)$
0	inicial	$(1,200; 0,000)$	125,0336	170,000
1	expansão	$(1,800; 1,800)$	39,3632	126,954
2	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	125,034
3	reflexão	$(3,000; 0,600)$	15,2096	39,363
4	contr. int.	$(2,550; 1,650)$	11,0925	24,579
5	contr. int.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	15,210
6	contr. ext.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	11,093
7	contr. int.	$(3,188; 1,762)$	1,3499	2,965
8	contr. int.	$(2,884; 1,921)$	0,7628	1,604
9	contr. int.	$(2,919; 2,050)$	0,1972	1,350
10	contr. int.	$(2,919; 2,050)$	0,1972	0,763
11	contr. ext.	$(3,031; 1,983)$	0,0303	0,217
12	contr. int.	$(3,031; 1,983)$	0,0303	0,197

O triângulo **cresce** quando encontra descida (expansão), **vira-se** acompanhando o terreno (reflexões) e **encolhe** perto do mínimo (contrações). $f(\mathbf{x}_w)$ desce por saltos: é o pior vértice que é substituído.

O percurso completo; no computador



Converge para $(3, 2)$, $f \approx 0$: 54 iterações,
 $n_f = 106$ (tolerâncias 10^{-6}).

- O Himmelblau tem 4 mínimos: partindo de $(0, 0)$ com o simplex para a direita e para cima chega-se a $(3, 2)$; com o simplex $(0, 0)$, $(-1, 2; 0)$, $(0; -1, 2)$ chega-se a $(-2, 81; 3, 13)$. O Nelder–Mead é um método local; o resultado depende do simplex inicial.

Em MATLAB

`[x, fval] = fminsearch(f, x0)` é Nelder–Mead.
Opções úteis: `optimset('TolX', 1e-6, 'TolFun', 1e-6, 'Display', 'iter')`.

O MESMO EM PYTHON

```
r = scipy.optimize.minimize(f, x0,  
method='Nelder-Mead'); r.nfev conta as avaliações.
```

As implementações diferem no simplex inicial e nas salvaguardas: mesma ideia, contagens diferentes.

O preço do Nelder–Mead

Vantagens

- só usa valores de f (ordem 0);
- simples; 1–2 avaliações por iteração ($n + 2$ com encolhimento);
- adapta posição, tamanho e forma do simplex ao terreno;
- muito usado na prática: `fminsearch`.

No Rosenbrock a partir de $(-1,5; 2)$ atinge $f < 10^{-4}$ com $n_f = 166$ (simplex inicial de arestas 0,5, o da comparação final em 3.3.3); a pesquisa aleatória localizada precisou de 975 [867; 1052] (mediana [Q1; Q3], 30 corridas). Neste problema, com estes parâmetros.

Dimensão: $n \lesssim 10$ é uma regra prática comum, não uma fronteira — depende muito do problema.

Limitações

- local;
- depende do simplex inicial (no mesmo Rosenbrock, com arestas de 5 %: $n_f = 139$);
- sobretudo usado em dimensão baixa/moderada: o desempenho tende a degradar-se quando n cresce;
- pode estagnar: o simplex degenera ou encolhe longe do mínimo;
- o Nelder–Mead não tem garantia geral de convergência: há funções suaves e convexas em que para um ponto não estacionário (McKinnon, 1998);
- o ruído pode perturbar a ordenação dos vértices.

Sem derivadas $\neq$ robusto ao ruído.

O QUE DEVE FICAR — 3.2.3

1. O Nelder–Mead usa um simplex de $n + 1$ pontos e apenas valores de f .
2. Em cada iteração identifica o pior vértice e procura do lado oposto: **reflexão**.
3. A qualidade da reflexão decide: **expandir**, **aceitar**, **contrair** ou **encolher**.
4. O simplex adapta posição, tamanho e forma ao terreno, mas o método é **local**. O Nelder–Mead não tem garantia geral de convergência: há funções suaves e convexas em que para num ponto não estacionário (McKinnon, 1998).
5. Usar só valores de f **não** significa ser robusto ao ruído.

A seguir (3.2.4): o simplex muda de forma conforme os valores de f . E se, em vez disso, usarmos um **padrão fixo** de pontos à volta do ponto atual — os vértices de uma caixa — e só o deslocarmos ou encolhermos? — o método de Box.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nelder, J. A., Mead, R., *A simplex method for function minimization*, The Computer Journal 7(4):308–313, 1965.
- McKinnon, K. I. M., *Convergence of the Nelder–Mead simplex method to a nonstationary point*, SIAM Journal on Optimization 9(1):148–158, 1998.
- Conn, A. R., Scheinberg, K., Vicente, L. N., *Introduction to Derivative-Free Optimization*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 8), 2009 — cap. 8.

Recursos

- MATLAB: `fminsearch`, `optimset('TolX',..., 'TolFun',..., 'Display', 'iter')`.
- Python: `scipy.optimize.minimize(f, x0, method='Nelder-Mead')` (`r.nfev`).